

**Internet
Society**

CAPÍTULOS ISOC LAC

Guía Técnica del Módulo

DNSSEC

MEDICIONES ISOC LAC

Versión 1.0 — Abril 2026

Actualizada con módulo de análisis batch y reportes por país

Módulo	Análisis DNSSEC estructural — individual y batch
Versión sistema	v2 (7 estados de clasificación)
Nuevo en v2.1	Análisis batch, semáforo de madurez, reportes de país
Región objetivo	América Latina y el Caribe (LAC)
Repositorio	github.com/sociedadinternetecuador-lgtm/mediciones-isoc-lac-v2

1. Introducción

El módulo DNSSEC forma parte del proyecto Mediciones ISOC LAC, una iniciativa colaborativa impulsada por capítulos de Internet Society en América Latina y el Caribe. Esta versión 2.1 incorpora el módulo de análisis batch, que permite analizar grupos de dominios (hasta 500 por sesión) y generar reportes agregados por país con semáforo de madurez y recomendaciones de política pública diferenciadas.

La herramienta tiene carácter experimental y su propósito es apoyar la adopción de DNSSEC mediante evidencia técnica accesible, útil para la toma de decisiones y el fortalecimiento de capacidades técnicas en la región.

2. ¿Qué es DNSSEC?

DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) es un conjunto de extensiones del sistema DNS que permite verificar la autenticidad de las respuestas DNS y proteger contra ataques como la manipulación de registros o el envenenamiento de caché.

DNSSEC introduce un modelo de firma criptográfica jerárquica que valida la integridad de la información desde la raíz del sistema DNS hasta el dominio consultado. La cadena de confianza sigue la estructura:

Raíz (.) → TLD (.ec, .com, .org...) → Dominio → Subdominio

Cada nivel debe estar correctamente firmado y vinculado mediante registros DS. La falla en cualquiera de estos niveles compromete la validación completa.

3. ¿Qué mide el módulo?

El módulo realiza un análisis estructural del dominio evaluando evidencia observable en el DNS, sin realizar validación criptográfica completa. Evalúa:

- Existencia de firma DNSSEC (registro DNSKEY en la zona)
- Presencia de registros DS en el dominio padre (delegación segura)
- Integridad de la cadena de confianza desde el TLD hasta el dominio
- Detección de fallos de validación explícitos (SERVFAIL con DS presente)
- Existencia operativa del dominio como zona DNS independiente
- Estado DNSSEC de las capas superiores (TLD y zona padre)

■ *Este análisis es estructural, no criptográfico completo. No reemplaza herramientas validadoras como DNSViz o resolvers DNSSEC validadores.*

4. Estados de clasificación DNSSEC (v2)

El sistema v2 introduce 7 estados de clasificación que permiten distinguir entre dominios bloqueados por factores externos (TLD, zona padre) y aquellos que tienen control directo sobre su implementación.

Estado	Etiqueta visible	Riesgo	Requiere acción	Readiness
ok	DNSSEC correcto	Bajo	No	Activo
not_implemented	DNSSEC no implementado	Medio	Sí	Listo para activar
misconfigured	DNSSEC mal configurado	Alto	Sí	Activo (con error)
blocked_at_tld	Bloqueo estructural TLD	Estructural	Sí*	Bloqueado por TLD
blocked_at_parent	Bloqueo en zona padre	Estructural	Sí*	Bloqueado por padre
indeterminate	Resultado no concluyente	Medio	No	Desconocido
non_existent	No existente / no verificable	No aplica	No	Desconocido

■ * En bloqueos estructurales la acción requerida es de coordinación con el operador de la capa superior, no del operador del dominio analizado.

5. Descripción detallada por estado

ok**OK — DNSSEC correctamente desplegado**

Nivel de riesgo: Bajo | **¿Por qué importa?** Fortalece la autenticidad de las respuestas DNS y mejora la confianza técnica en el servicio.

- Mantener monitoreo periódico.
- Revisar rotación de claves y vigencia de firmas.
- Documentar la configuración como buena práctica replicable.

■ La cadena de confianza verificada es estructural. Se recomienda complementar con DNSViz para confirmar la firma activa.

not_implemented**NOT_IMPLEMENTED — DNSSEC no implementado, acción disponible**

Nivel de riesgo: Medio | **¿Por qué importa?** El dominio puede ser víctima de envenenamiento de caché DNS sin que el usuario lo detecte.

- Firmar la zona DNS del dominio con claves DNSSEC (ZSK y KSK).
- Publicar el registro DNSKEY en la zona.
- Registrar el DS correspondiente en la zona padre a través del registrador.
- Verificar la cadena completa con DNSViz o Verisign DNSSEC Debugger.
- Establecer procedimientos de rotación de claves y monitoreo periódico.

■ Las capas superiores ya soportan DNSSEC: la acción está en manos del operador del dominio.

misconfigured**MISCONFIGURED — DNSSEC presente pero mal configurado**

Nivel de riesgo: Alto | **¿Por qué importa?** Una configuración incompleta puede generar fallos de validación silenciosos para usuarios detrás de resolvers validadores.

- Revisar si el DS en la zona padre corresponde al DNSKEY del dominio.
- Revisar firmas, claves y tiempos de vigencia.
- Validar nuevamente la cadena completa con DNSViz.
- Corregir antes de considerar el despliegue como satisfactorio.

■ Este estado cubre tres sub-casos: (a) zona firmada sin DS en el padre, (b) DS en el padre sin DNSKEY en la zona, (c) SERVFAIL con DS presente indicando fallo de validación activo.

blocked_at_tld**BLOCKED_AT_TLD — Bloqueo estructural en la capa superior del DNS**

Nivel de riesgo: Estructural | **¿Por qué importa?** Limita la autenticidad verificable de las respuestas DNS de todos los dominios bajo ese TLD.

- Escalar el hallazgo al operador del TLD o registry correspondiente.
- Preparar los dominios críticos para activación una vez habilitada la infraestructura superior.
- Registrar el caso como barrera estructural externa, no como fallo del dominio.

■ *Esta limitación NO es atribuible al operador del dominio analizado. La corrección requiere acción del registry o TLD, lo que puede involucrar coordinación institucional.*

**blocked_at_paren
t****BLOCKED_AT_PARENT — Bloqueo en la zona padre inmediata**

Nivel de riesgo: Estructural | **¿Por qué importa?** La validación queda interrumpida en la capa intermedia aunque el dominio quiera implementar DNSSEC.

- Coordinar con el operador de la zona padre inmediata.
- Verificar si la zona intermedia tiene un plan de despliegue DNSSEC.
- Preparar el dominio para activación cuando la zona padre quede habilitada.

■ *Frecuente en dominios de 3er y 4to nivel como institucion.gob.ec donde la zona padre no está firmada.*

indeterminate**INDETERMINATE — Resultado no concluyente**

Nivel de riesgo: Medio | **¿Por qué importa?** Un resultado indeterminado puede ocultar problemas reales de configuración o infraestructura.

- Verificar el estado DNS con DNSViz.
- Consultar resolutores validadores para confirmar el comportamiento real.
- Revisar manualmente la delegación, DNSKEY y DS del dominio.
- Repetir el análisis en un momento posterior para descartar problemas transitorios.

■ *Los errores de consulta pueden ser transitorios. No tomar decisiones definitivas sin verificación adicional.*

non_existent**NON_EXISTENT — Dominio no existente o no verificable**

Nivel de riesgo: No aplica | **¿Por qué importa?** Sin existencia confirmada, no es posible evaluar ni implementar DNSSEC.

- Confirmar que el nombre de dominio esté correctamente registrado.
- Verificar la existencia de registros A, AAAA o CNAME.
- Revisar si el dominio está delegado correctamente por el registrador.
- Comprobar si se trata de un subdominio dentro de una zona mayor.

■ *El análisis DNSSEC no aplica hasta confirmar existencia y delegación. Este estado se detecta cuando todas las consultas DNS devuelven NXDOMAIN.*

6. Análisis batch — Nueva funcionalidad v2.1

El módulo de análisis batch permite analizar grupos de dominios en una sola sesión, produciendo métricas agregadas por país o contexto. Es la base para la evaluación del nivel de madurez DNSSEC de un país y para la generación de recomendaciones de política pública.

6.1 Cómo usar el modo batch

- **Pestaña "Análisis batch":** dentro del panel DNSSEC, seleccionar la pestaña "Análisis batch".
- **Etiqueta del reporte:** ingresar un nombre descriptivo (ej: "Ecuador — dominios .gob.ec"). Aparecerá como título en todos los archivos exportados.
- **Cargar dominios:** subir un archivo .txt o .csv (un dominio por línea), o pegar la lista directamente en el campo de texto. Se aceptan hasta 500 dominios por sesión.
- **Velocidad de análisis:** seleccionar la concurrencia (5 = conservadora, 10 = recomendada, 15 = rápida). Cada dominio tarda entre 2 y 5 segundos.
- **Iniciar análisis:** presionar "Iniciar análisis batch". La barra de progreso muestra el avance en tiempo real.
- **Exportar resultados:** al finalizar, descargar el reporte en CSV, HTML o JSON.

6.2 Formato del archivo de entrada

El archivo de dominios debe ser un .txt o .csv con un dominio por línea, sin encabezados:

```
sri.gob.ec msp.gob.ec mef.gob.ec mintel.gob.ec senescyt.gob.ec
```

También se aceptan dominios separados por coma en una sola línea, o una combinación de ambos formatos. El sistema normaliza automáticamente (elimina http://, www., rutas, etc.).

6.3 Semáforo de madurez DNSSEC

Al finalizar el análisis, el sistema calcula automáticamente un semáforo de madurez basado en la tasa de adopción y el tipo de barreras presentes:

Color	Criterio	Interpretación
Verde	Adopción $\geq$ 40% y barreras estructurales < 20%	Madurez sólida — buenas prácticas desplegadas
Amarillo	Adopción 10–39% o barreras mixtas	Avance parcial — se requiere acción focalizada
Rojo	Adopción < 10% o bloqueo estructural dominante	Situación crítica — intervención prioritaria

■ La tasa de adopción se calcula sobre el universo elegible: excluye dominios non_existent e indeterminate del denominador, ya que no pueden adoptar DNSSEC en el estado actual.

6.4 Clasificación de barreras

El sistema clasifica automáticamente las barreras en dos tipos:

Tipo	Estados involucrados	Acción requerida
Estructural	blocked_at_tld, blocked_at_parent	Coordinación con registry o TLD — fuera del control del operador
Accionable	not_implemented, misconfigured	El operador del dominio puede actuar directamente
Sin barrera	ok	DNSSEC correctamente implementado

6.5 Formatos de exportación

Formato	Contenido	Uso recomendado
CSV	Un dominio por fila con estado, riesgo, confianza y acción requerida	Análisis en Excel, Google Sheets, base de datos
HTML	Reporte ejecutivo completo: semáforo, métricas, distribución de riesgos, tablas de dominios	Presentaciones, informes, tablas de dominios

JSON	Datos completos incluyendo métricas agregadas y todos los registros de los sistemas de análisis programático
------	--

7. Recomendaciones de política pública por perfil de país

El sistema genera recomendaciones diferenciadas según el perfil del país, determinado automáticamente a partir de los resultados del análisis batch:

Perfil	Condición típica	Actor principal
TLD bloqueado	TLD sin firmar — barrera externa	Gobierno / Registry ccTLD
Baja capacidad	Adopción < 5%, barreras accionables	Ministerio TIC / Registrars
Listo para adoptar	Infraestructura habilitada, sin acción	Operadores / Registrars
Líder regional	Adopción ≥ 40%	LACNIC / ISOC — mentoría
Mixto	Coexisten barreras estructurales y accionables	Múltiples actores

Perfil: TLD bloqueado

- **Política:** Gestionar ante el registry ccTLD la firma DNSSEC de la zona raíz.
- **Capacitación:** Capacitar al equipo técnico del registry en operaciones DNSSEC (KSK/ZSK rollover).
- **Coordinación regional:** Presentar el caso en LACTLD para compartir el proceso con otros registros.

Perfil: Baja capacidad

- **Política:** Emitir directiva ministerial que establezca DNSSEC como requisito para dominios del Estado.
- **Capacitación:** Desarrollar programa de certificación DNSSEC para administradores del sector público.
- **Coordinación regional:** Solicitar a ISOC LAC programa de asistencia técnica directa.

Perfil: Listo para adoptar

- **Política:** Difundir que el TLD ya soporta DNSSEC y que la implementación es posible hoy.
- **Capacitación:** Webinars prácticos de "DNSSEC en 30 minutos" para administradores de dominios .gob.
- **Coordinación regional:** Compartir el modelo de adopción con países vecinos de perfil similar.

Perfil: Líder regional

- **Política:** Formalizar el proceso de implementación DNSSEC como política de Estado documentada.
- **Capacitación:** Documentar el proceso como caso de estudio replicable para la región.
- **Coordinación regional:** Proponer en LACNIC un programa de mentoría sur-sur para DNSSEC.

8. Nivel de certeza del resultado

Certeza	Condición	Interpretación
Alta	Todas las consultas respondieron correctamente	La clasificación es confiable
Media	Algunas consultas con error genérico	Resultado válido pero con limitaciones
Baja	Timeout, error de red o respuesta inválida	Resultado insuficiente — repetir el análisis

■ Los errores de red (*network_error*) y las respuestas inválidas (*invalid_response*) producen certeza Baja, igual que los timeouts, ya que implican ausencia total de datos confiables.

9. Limitaciones del análisis

- No sustituye validadores DNSSEC completos ni resolvers validadores.
- La cadena de confianza se verifica desde el TLD — no incluye la zona raíz (.). Se asume implícitamente que el TLD es confiable.

- Depende de condiciones de red y disponibilidad del DNS en el momento del análisis.
- No evalúa configuraciones internas de los servidores autoritativos.
- Puede presentar resultados no concluyentes en condiciones de alta latencia o inestabilidad.
- Los resultados reflejan el estado en el momento de la consulta y pueden variar.
- El análisis batch está limitado a 500 dominios por sesión para garantizar estabilidad.

10. Uso recomendado

El módulo es adecuado para:

- Diagnóstico técnico inicial del estado DNSSEC de un dominio (modo individual).
- Evaluación masiva del estado DNSSEC de dominios de un país (modo batch).
- Identificación rápida de barreras estructurales (TLD o zona padre no firmados).
- Generación de reportes de madurez DNSSEC por país para política pública.
- Comparación entre países de la región LAC mediante análisis batch múltiple.
- Insumo para decisiones de política pública en materia de seguridad DNS.
- Apoyo en capacitaciones técnicas sobre DNSSEC en la región LAC."

11. Cambios respecto a versiones anteriores

Cambios en v2.1 (esta versión)

- Módulo de análisis batch: permite analizar hasta 500 dominios por sesión con concurrencia controlada.
- Semáforo de madurez: verde/amarillo/rojo calculado automáticamente a partir de los resultados batch.
- Clasificación de barreras: distinción automática entre barreras estructurales y accionables.
- Recomendaciones de política pública diferenciadas por perfil de país (5 perfiles).
- Carga de archivo: soporte para .txt y .csv como entrada del análisis batch.
- Exportación en tres formatos: CSV, HTML ejecutivo y JSON completo.
- Logo ISOC incorporado en el reporte HTML y en esta guía PDF."

Cambios en v2.0

- Taxonomía de estados ampliada de 5 a 7 estados, distinguiendo bloqueos estructurales.
- Nuevos estados: blocked_at_tld y blocked_at_parent.
- Detección mejorada de non_existent bajo cualquier TLD.
- Nuevo sub-caso de misconfigured: DS presente en el padre sin DNSKEY en la zona hija.
- Fuente única de recomendaciones para coherencia en toda la interfaz.
- Nivel de riesgo "estructural" para bloqueos por TLD o zona padre.
- Certeza Baja para errores de red e invalid_response.

12. Estándares y referencias

Referencia	Título	URL
NIST SP 800-81r3	Secure Domain Name System (DNS) Deployment Guide	https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-81r3
RFC 9364	DNS Security Extensions (DNSSEC)	https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9364
RFC 4033	DNS Security Introduction and Requirements	https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4033
RFC 4034	Resource Records for the DNS Security Extensions	https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4034
RFC 4035	Protocol Modifications for the DNS Security Extensions	https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4035
RFC 1034	Domain Names — Concepts and Facilities	https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1034
RFC 1035	Domain Names — Implementation and Specification	https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1035

Nota final: Esta guía corresponde a la versión 2.1 del módulo DNSSEC del proyecto Mediciones ISOC LAC. El sistema es experimental y en evolución. Su uso debe complementarse con análisis especializado.

Repositorio: github.com/sociedadinternetecuador-lgtm/mediciones-isoc-lac-v2